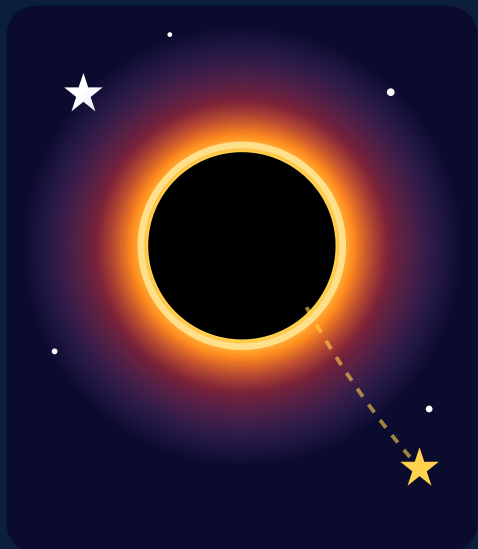


МИССИЯ 19 · БОНУС



# Чёрная дыра

Брось объекты в горизонт событий — и они исчезнут навсегда.

🕒 15 минут · 7–10 лет

## ЧТО ПОНАДОБИТСЯ



Белый картон  
А4



Ножницы



Клей-  
карандаш



Канц. нож\*



Карандаши

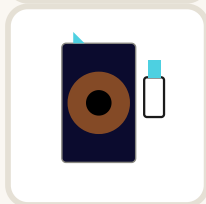
\* для шага 3 нужна помощь взрослого  
+ Лист 2 (чёрная дыра) и Лист 3 (объекты)

## ШАГИ



### Шаг 1

С **листа 3** раскрась объекты — свет, звезду, планету, ракету — и вырежи их по кругу.



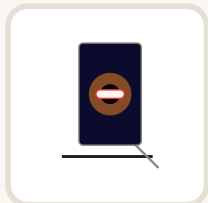
### Шаг 2

Намажь обратную сторону **листа 2** клеем-карандашом и наклей чёрную дыру на белый картон А4.



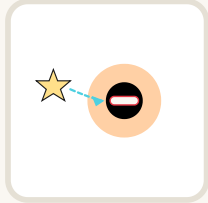
### Шаг 3 **ВЗРОСЛЫЙ**

Попроси взрослого **прорезать щель** по красной линии в центре — это горизонт событий.



#### Шаг 4

Поставь картон вертикально (или держи его), чтобы за щелью было пустое место.



#### Шаг 5

Играй! Бросай объекты по одному в щель горизонта событий. Они исчезают навсегда — даже свет не может вырваться обратно.

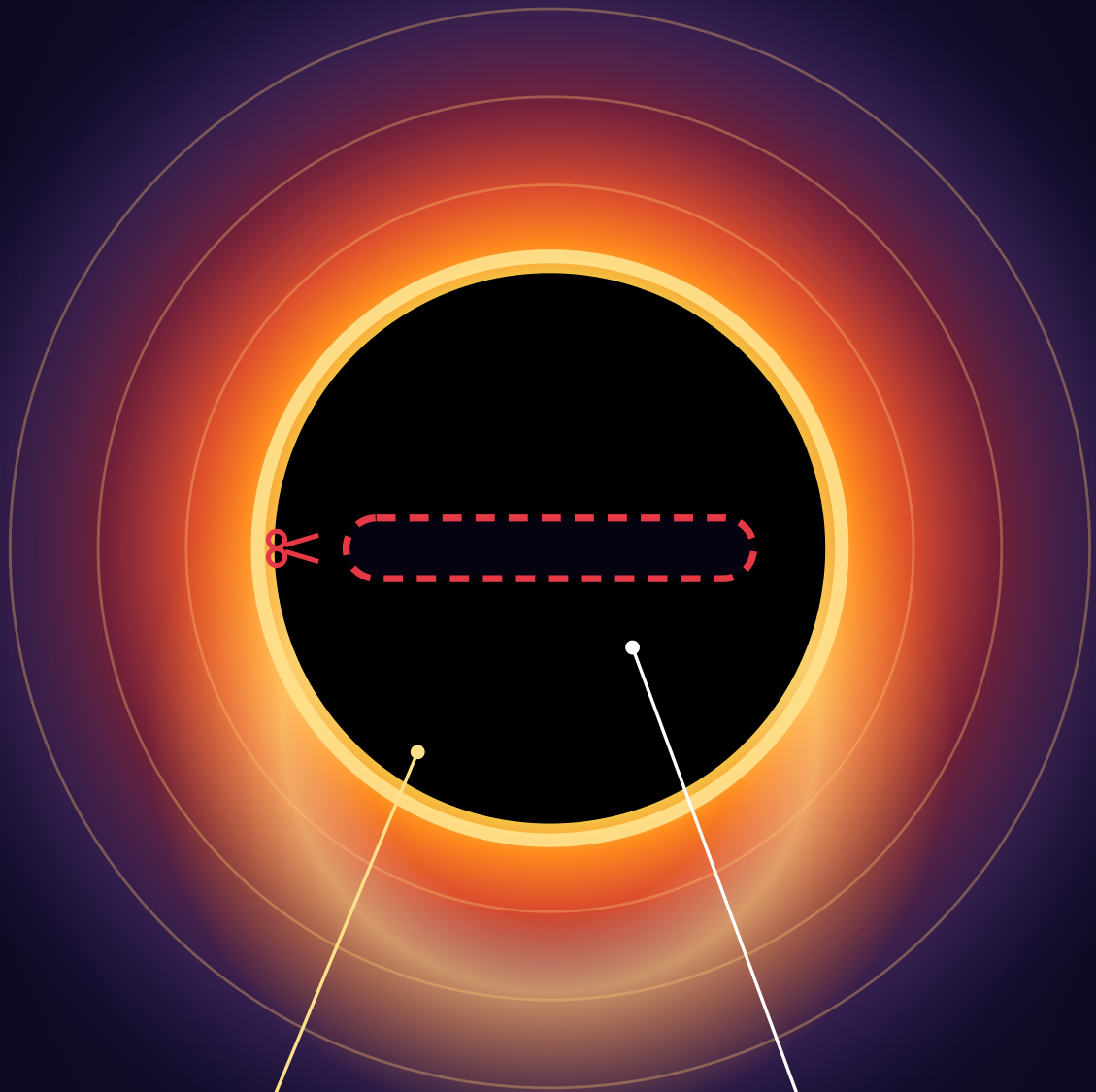
#### ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Чёрная дыра такая сильная, что даже **свет не может вырваться из неё**. Поэтому мы её не видим — видим только светящееся кольцо горячего вещества вокруг.



Я бросил все объекты в чёрную дыру!

Аккреционный диск



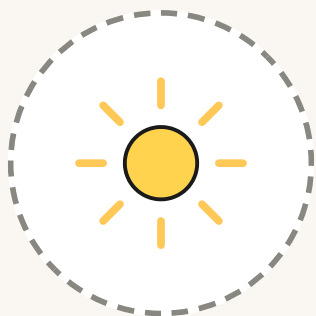
Горизонт событий

Чёрная дыра

# Объекты для броска

ЧЁРНАЯ ДЫРА

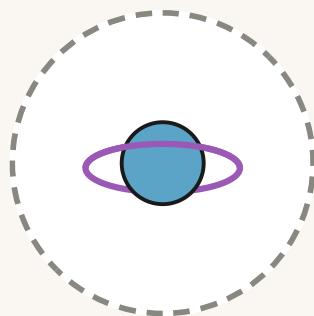
Раскрась, вырежи по кругу и бросай в горизонт событий. Можно распечатать лист ещё раз.



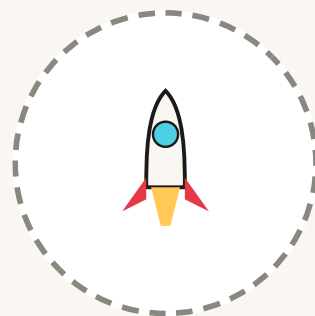
свет



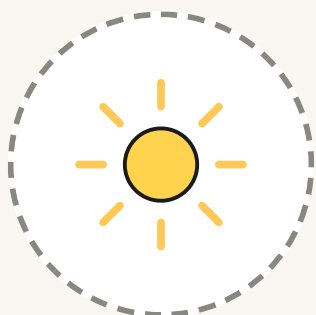
звезда



планета



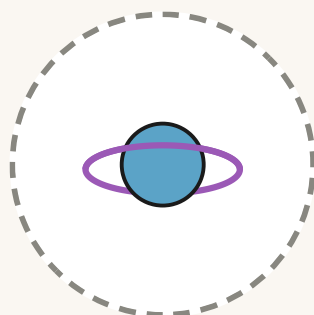
ракета



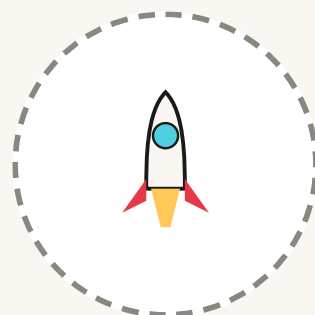
свет



звезда



планета



ракета

Брось их в чёрную дыру по одному — и они исчезнут навсегда. Расскажи вслух, что отправил в горизонт событий!